# Abschlußprojekt „Enzymproduktion und -kinetik“

## 0. Grundlegende Anmerkungen zum Projekt

Das vorliegende Projekt betrachtet mehrere zusammenhängende Sets von Daten zur heterologen Expression eines Enzyms in *Escherichia coli* sowie der anschließenden Betrachtung seiner thermischen Stabilität und enzymatischen Aktivität bei verschiedenen Substratkonzentrationen und Temperaturen. Obschon die Daten allesamt simuliert sind, repräsentieren sie dennoch typische Fälle, die in der biochemischen Forschung und darüber hinaus häufig auftreten.

Die Aufgaben untergliedern sich in sechs Unterprojekte, für die jeweils ein eigener Datensatz in Form einer Excel-Datei bereitsteht. Für diese Unterprojekte sollen verschiedene Analysen durchgeführt werden, wie weiter unten ausgeführt. Für die Beantwortung der Fragen empfiehlt sich die Verwendung von Python, bis auf wenige Ausnahmen ist aber eine Bearbeitung mit Excel oder anderer Tabellenkalkulation auch möglich. Die Unterprojekte hängen thematisch zusammen, können jedoch unabhängig voneinander und somit in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden. Vom Niveau her orientieren sich die Aufgaben an den Übungen und der Vorlesung. Folgende Lernkompetenzen werden durch die Bearbeitung erworben bzw. geschärft:

- → Umgang mit Datensätzen mittlerer Größe
- → graphische und statistische deskriptive Analyse von Daten
- → Ein- und Zweistichproben-Hypothesentests
- → Varianzanalysen
- → lineare und nichtlineare Regression

Das Projekt wird betreut von Prof. Dr. Andreas Möglich, erreichbar unter 0921 /55 – 7835 bzw. andreas.moeglich@uni-bayreuth.de. Fragen zur programmatischen Umsetzung und den statistischen Grundlagen können gestellt werden. Einige Teilprojekte und bestimmte Fragen sind als für Fortgeschrittene markiert; eine Beantwortung ist erstrebenswert aber letztlich freiwillig.

## 1. Teilprojekt #1 – Heterologe Produktion eines Enzyms in versch. Nährmedien

Sehr häufig werden in der biochemischen Forschung Proteine und Enzyme durch heterologe Genexpression hergestellt. Für beste Ausbeute sind zahlreiche Parameter zu variieren, darunter z. B. die Wahl des Nährmediums (dieses Teilprojekt) sowie des Expressionsstamms und der Dauer der Expression (siehe Teilprojekt #2).

Die Daten in dem Tab ‚*media*‘ wurden erhoben in mehreren Expressionsversuchen bei Verwendung von ‚*Lysogeny Broth*‘ (LB) bzw. ‚*Terrific Broth*‘ (TB) Medium. Da das produzierte Enzym einen im sichtbaren Spektrum absorbierenden Cofactor trägt, kann die bei der Expression erzielte Menge/Ausbeute an Enzym (in Einheiten von Milligramm) pro Liter Expressionskultur sehr leicht abgeschätzt werden. (Aufgrund der Art dieser Bestimmung kann es rechnerisch auch zu negativen Werten für die Ausbeute kommen – nicht ablenken lassen dadurch.) Die einzelnen Einträge in der Tabelle beziehen sich auf Wiederholungsmessungen.

Bearbeiten Sie nun folgende Aufgaben und Fragen:

1.i Stellen Sie die Ausbeuten für LB und TB in geeigneter Weise graphisch dar! Bestimmen Sie für beide Datensätze Mittelwert, Varianz, Median und die Quartile $Q_1$ und $Q_3$!

1.ii Bestimmen Sie für beide Medien 95%-Konfidenzintervalle, innerhalb deren sich der wirkliche Mittelwert der Ausbeute befindet!

1.iii In der Literatur ist für die Produktion des gleichen Enzymes in LB-Medium eine Ausbeute von 3 mg pro Liter Expressionskultur beschrieben. Testen Sie auf einem Konfidenzniveau von $\alpha = 0.05$ die einseitige Hypothese, daß die nun erzielte Ausbeute bei Verwendung von LB-Medium größer sei! Führen Sie im Anschluß den gleichen Test für TB-Medium durch! Welche Voraussetzungen müssen für die Tests gegeben sein und wie können Sie das ggf. prüfen?

1.iv Vergleichen Sie nun die für LB und TB erzielten Ausbeuten! Testen Sie auf Konfidenzniveau $\alpha = 0.01$ die zweiseitige Hypothese, daß sich die Ausbeuten unterscheiden! Auch hier sollte vorab eine Betrachtung der Voraussetzungen erfolgen.

## 2. Teilprojekt #2 – Heterologe Produktion für versch. Stämme und Zeiten

Anknüpfend an die vorherige Fragestellung wird nun für das gleiche Enzym (in TB Medium) getestet, welche Einflüsse die Faktoren verwendeter Expressionsstamm (*E. coli* BL21, LOBSTR, BL21 Rosetta, C41, BL21 Gold) und Expressionsdauer (bis zu 48 h) auf die Ausbeute haben. Daten hierzu finden sich im Tab ‚*production*'.

Bearbeiten Sie nun folgende Aufgaben und Fragen:

2.i Stellen Sie die Daten wiederum in geeigneter Weise graphisch dar und bestimmen die gängigen statistischen Kenngrößen Mittelwert und Varianz für alle Bedingungen!

2.ii Berechnen Sie für jeden Stamm und jeden Zeitpunkt 95%-Konfidenzintervalle für die mittlere Ausbeute!

2.iii Führen Sie eine einfaktorielle Varianzanalyse für den Einflußfaktor Expressionsstamm durch und legen dabei die Meßwerte beim Zeitpunkt 24 h zugrunde! Testen Sie auf einem Konfidenzniveau von $\alpha = 0.01$, ob ein Einfluß dieses Faktors auf die Ausbeute an Enzym besteht! Falls dieser Test positiv ausfällt, führen Sie nun einen adäquaten *post hoc*-Test durch, um festzustellen, welche Stufe(n) des Faktors hier maßgeblich sind/ist!

2.iv *optional für Fortgeschrittene (Beantwortung freiwillig)*: Führen Sie nun eine zweifaktorielle Varianzanalyse durch und beantworten auf einem Konfidenzniveau von $\alpha = 0.05$, ob die Einflußfaktoren Expressionsstamm und Expressionsdauer alleine oder in Kombination signifikant die Ausbeute beeinflussen! Falls ja, führen Sie eine Analyse der einzelnen Faktorstufen durch!

## 3. Teilprojekt #3 – Möglicher Einfluß des Experimentators auf die erzielte Ausbeute *(optional für Fortgeschrittene)*

Bei der Durchführung der Experimente in den Teilprojekten #1 und #2 kam der Verdacht auf, daß systematische Einflüsse der den Versuch durchführenden Person bestehen könnten. Zu diesem Zweck führten (wie im Tab ‚*person*' aufgelistet) neben dem ursprünglichen Experimentator Jim auch noch die Kolleginnen Jane und Jacky entsprechende Versuche durch. Da (bekanntlich) der Chef der Abteilung es häufig besser wissen will, führt er das gleiche Experiment ebenso durch (PI). Als Bedingungen für die Produktion des Enzyms wurden hier eine Dauer von 24 h, TB Medium und der Stamm *E. coli* BL21 eingesetzt.

Bearbeiten Sie nun folgende Aufgaben und Fragen:

- 3.i Stellen Sie die Daten wiederum in geeigneter Weise graphisch dar und bestimmen die gängigen statistischen Kenngrößen Mittelwert und Varianz für alle Personen!
- 3.ii Führen Sie eine einfaktorielle Varianzanalyse nach Modell II durch und beantworten auf einem Konfidenzniveau von $\alpha = 0.05$ die Frage, ob ein signifikanter Einfluß des zufälligen Einflußfaktors Experimentator auf die erzielten Ausbeuten des Enzyms besteht!
- 3.iii Falls der Test bei der vorherigen Frage positiv ausfällt, diskutieren Sie, wie zu testen wäre, welche Stufe (d.h. welche Person) diesen signifikanten Einfluß ausübt! (Eine Lösung kann entweder auf Basis der vorhandenen Daten erfolgen [das ist anspruchsvoll und am besten mit Python adressierbar], oder Sie schlagen ein neues Experiment vor, mit dem eine Beantwortung möglich wäre.)

## 4. Teilprojekt #4 – Thermische Stabilität eines Enzyms

Nach Optimierung der Produktion und Reinigung des Enzyms (siehe Teilprojekte #1-#3) erfolgt nun zunächst eine Untersuchung der thermischen Stabilität des Enzyms. Dazu wird der Circulardichroismus (der Auskunft über den Faltungszustand gibt) bei einer Wellenlänge von 208 nm erfaßt, während die Temperatur in Schritten von 0.5°C pro Minute von 15°C auf 95°C erhöht wird. Die resultierenden Daten (siehe Tab ‚*melt*') sind dann auf die Menge des Enzyms normiert worden, wodurch sich die molare Elliptizität pro Rest $[\Theta]_{MRW}$ ergibt.

Bearbeiten Sie nun folgende Aufgaben und Fragen:

- 4.i Tragen Sie die Daten in einem Graphen auf und diskutieren, welche Abschnitte man in der Kurve sieht und was diese über das untersuchte Protein aussagen!
- 4.ii Wählen Sie ein geeignetes mechanistisches Modell aus, welches die thermische Entfaltung Ihres Proteins beschreiben könnte und leiten ein entsprechendes mathematisches Modell ab! (Tip: die Temperaturvariation der freien Entfaltungsenthalpie kann als $\Delta G = \Delta H_m - T / T_m \cdot \Delta H_m$ ausgedrückt werden.)
- 4.iii Verwenden Sie nichtlineare Regressionsanalyse, um Ihre Daten an das mechanistische Modell anzupassen! Welche Werte und Standardfehler ergeben sich für den Mittelpunkt

und die Enthalpie der Entfaltung $T_m$ und $\Delta H_m$? Wie lassen sich hieraus 95% Konfidenzintervalle für die beiden Parameter erstellen?

4.iv Wie läßt sich die Güte der Regressionsanalyse bewerten? Führen Sie diese Bewertung durch!

4.v *optional für Fortgeschrittene*: Verwenden Sie die über Regressionsanalyse bestimmten Modellparameter und berechnen Sie als Funktion der Temperatur die Menge an entfaltetem und gefaltetem Enzym! Stellen Sie dies in passender Weise graphisch dar!

## 5. Teilprojekt #5 – Michaelis-Menten Kinetik eines Enzyms

Nun soll die enzymatische Charakterisierung erfolgen. Dazu wird das Enzym mit einer variierenden Menge Substrats versetzt und über den Zeitraum von 10 Minuten die Bildung eines Produkts colorimetrisch verfolgt. Somit kann die jeweilig gebildete Menge Produkts quantifiziert werden, was in dem Tab ‚*MnM*' abgelegt ist. Für jede Substratkonzentration wurden drei biologisch unabhängige Replikate durchgeführt.

Bearbeiten Sie nun folgende Aufgaben und Fragen:

5.i Bestimmen Sie für jede Substratkonzentration und jedes Replikat die Anfangsgeschwindigkeit $v_0$ der Reaktion! Auch wenn es sich hierbei um einen linearen Fit handelt, kann dennoch auch die nichtlineare Regressionsanalyse eingesetzt werden.

5.ii Tragen Sie nun die soeben bestimmten Anfangsgeschwindigkeiten $v_0$ gegen die Substratkonzentration $[S]$ auf! Werten Sie die Daten gemäß der Michaelis-Menten Kinetik aus und bestimmen somit die besten Werte für $v_{max}$ und $K_M$ sowie die zugehörigen Standardfehler! Bewerten Sie die Güte der Kurvenanpassung!

5.iii Transformieren Sie die Daten nun in die doppelt-reziproke Form nach Lineweaver-Burk! Tragen Sie die Daten auf und führen einen Fit von $1 / v_0$ gegen $1 / [S]$ auf. Unterscheiden sich die erhaltenen Werte für die Parameter $v_{max}$ und $K_M$ von den zuvor bestimmten?

5.iv Falls die vorherige Frage bejaht wurde, diskutieren Sie, woran das liegen und wie dem zu begegnen sein könnte. Was würden Sie einem neuen Studenten als Vorgehen empfehlen, wenn sie/er ähnliche Experimente auswertet?

## 6. Teilprojekt #6 – Temperaturabhängigkeit der Kinetik eines Enzyms

Abschließend wird die unter Teilprojekt #5 beschriebene Reaktion im Regime der Substratsättigung (d. h. $[S] >> K_M$) als Funktion der Temperatur zwischen 5°C und 45°C durchgeführt. Die dazu gehörigen Daten finden sich im Tab ‚*Tkinetics*'.

Bearbeiten Sie nun folgende Aufgaben und Fragen:

6.i Bestimmen Sie für jede Temperatur die Anfangsgeschwindigkeit $v_0$ der Reaktion wie für Teilprojekt #5 schon beschrieben! Berücksichtigen Sie für die weiteren Schritte auch den

Standardfehler, den Sie für die $v_0$-Werte erhalten und setzen ihn in der nachfolgenden Analyse zur Gewichtung der Datenpunkte ein!

6.ii Tragen Sie die erhaltenen $v_0$ Werte nun gegen die absolute Temperatur $T$ auf! Werten Sie die Daten gemäß Arrhenius aus, um eine Aktivierungsenergie $E_A$ zu bestimmen mitsamt Standardfehler! Bewerten Sie die Güte des Fits!

6.iii Linearisieren Sie die Arrhenius Gleichung und transformieren Ihre Daten entsprechend! Wiederholen Sie die Regressionsanalyse mit den so transformierten Daten und vergleichen die Ergebnisse mit den vorherigen! Besprechen Sie mögliche Abweichungen und wie man diese berücksichtigen/beheben könnte!

6.iv *optional für Fortgeschrittene*: Die Anpassung der Daten an das einfache Arrhenius-Modell erscheint prinzipiell möglich, aber es soll nun auch ein Alternativmodell getestet werden. So ist für das Enzym bekannt, daß die von ihm katalysierte Reaktion zweistufig ist. Überlegen Sie, wie man das Arrhenius-Modell anpassen könnte, um dem Rechnung zu tragen! Werten Sie die Daten mit dem daraus resultierenden alternativen Modell aus und vergleichen Sie die folgende Kurvenanpassung mit den vorherigen Ergebnissen! Welche Auswertung ist zu bevorzugen und warum? Welche Schlußfolgerungen hinsichtlich der Gültigkeit des einen oder anderen Mechanismus können Sie ziehen?

6.v *optional für Fortgeschrittene*: Statt der asymptotischen Standardfehler soll nun eine verläßlichere Fehlerabschätzung erfolgen. Dazu wird das *Bootstrap*-Verfahren verwendet, welches wie folgt verläuft: Sie wählen aus den Datenpunkten zufällig Subsets gleichen Umfangs aus, wobei einzelne Datenpunkte vielfach ausgewählt werden können. („Greifen mit Zurücklegen“). Dann werten Sie dieses Subset durch nichtlineare Kurvenanpassung aus und notieren die resultierenden Modellparameter. Wiederholen Sie das Verfahren 500 Mal. Stellen Sie die erhaltenen Modellparameter als Histogramm dar! Bestimmen Sie Mittelwert der Parameter und 95% Konfidenzintervall!